

★★ 37 슬립 $s = 5[\%]$, 저항 $r_2 = 0.1[\Omega]$ 인 유도 전동기의 등가 저항 $R[\Omega]$ 은 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.5
③ 1.9 ④ 2.0

3해설 등가 저항 $R = \frac{r_2}{s} - r_2 = \frac{0.1}{0.05} - 0.1 = 1.9[\Omega]$

★ 38 동기 발전기의 병렬 운전 중 주파수가 틀리면 어떤 현상이 나타나는가?

- ① 무효 전력이 생긴다.
② 무효 순환 전류가 흐른다.
③ 유효 순환 전류가 흐른다.
④ 출력이 요동치고 권선이 가열된다.

3해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건
• 기전력의 크기가 같을 것
• 기전력의 위상이 같을 것
• 주파수가 일치할 것(주파수가 다를 경우 단자 전압 변동, 권선 가열)
• 기전력의 파형이 일치할 것

★★★ 39 부하홀츠 계전기의 설치 위치는?



- ① 콘서베이터 내부
② 변압기 주탱크 내부
③ 변압기의 고압측 부싱
④ 변압기 본체와 콘서베이터 사이

★ 40 변압기의 용도가 아닌 것은?

- ① 교류 전압의 변환
② 주파수의 변환
③ 임피던스의 변환
④ 교류 전류의 변환

3해설 변압기는 가장 큰 목적이 전압의 크기를 강압 또는 승압하는 장치로서, 주파수 크기를 변환시킬 수는 없다.

★ 41 가로 20[m], 세로 18[m], 천장의 높이 3.85[m], 작업면의 높이 0.85[m], 간접 조명 방식인 호텔 연회장의 실지수는 약 얼마인가?

- ① 1.16 ② 2.16
③ 3.16 ④ 4.16

3해설 • 작업면 높이 $H = 3.85 - 0.85 = 3[\text{m}]$

$$\begin{aligned} \text{• 실지수(방지수)} &= \frac{XY}{H(X+Y)} \\ &= \frac{20 \times 18}{3 \times (20+18)} = 3.16 \end{aligned}$$

★★ 42 주상 변압기 1차측 보호 장치로 사용하는 것은?

- ① 컷 아웃 스위치
② 자동 구분 개폐기
③ 캐치 홀더
④ 리클로저

3해설 주상 변압기
• 1차측 보호 : COS(컷 아웃 스위치)
• 2차측 보호 : 캐치 홀더

★★★ 43 화약류 저장 장소의 배선 공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?



- ① 케이블을 사용한 옥측 전선로
② 금속관을 사용한 지중 전선로
③ 케이블을 사용한 지중 전선로
④ 금속관을 사용한 옥측 전선로

3해설 화약류 저장소 등의 위험 장소
• 금속관 공사, 케이블 공사
• 대지 전압 : 300[V] 이하
• 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고의 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하고 또한 반드시 지중에 시설할 것